ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

ARQUITECTURA SOFTWARE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Ingeniería del software
Denominación de la asignatura:	Arquitectura software
Código:	76033
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Optativa
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: César Andrés Sánchez Tfno.: 91 815 31 31 Email: cesar.andress@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación.
Aconsejables:
Conviene haber cursado Fundamentos de Programación, Tecnología de Computadores, Fundamentos de Ingeniería Software, Gestión de proyectos Software y Desarrollo de Software de Sistemas

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
Patrones de arquitecturas software, Evaluación y benchmarking de arquitecturas software, Arquitecturas software especializadas: perfiles de uso y escalabilidad

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas,
servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo
II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la
ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según
lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware,
software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución
BOE-A-2009-12977.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía.
CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos
multidisciplinares y en contextos internacionales.
CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.
CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a
la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico.
CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_IS4: Capacidad de identificar y analizar problemas y diseñar, desarrollar, implementar, verificar y documentar soluciones software sobre la base de
un conocimiento adecuado de las teorías, modelos y técnicas actuales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Saber aplicar y selecionar patrones de diseño y arquitectura a problemas y requisitos específicos.
Ser capaz de desarrollar procesos de benchmarking y de contraste de arquitecturas software.
Conocer las principales arquitecturas y estilos arquitectónicos para sistemas con diferentes tipos de usuarios, cargas de trabajo y uso.
Ser capaz de combinar tecnologías, productos y arquitecturas para dar respuesta a diseños con requisitos heterogéneos

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

6. CONTENIDOS

Bloque 1. Patrones de arquitecturas software (semanas 1–5)

Tema 1. Fundamentos: el papel de la arquitectura; atributos de calidad; tácticas arquitectónicas y análisis de compromisos (trade-offs). (S1–2)

Tema 2. Documentación de arquitecturas: vistas, modelo C4, registro de decisiones arquitectónicas (ADRs). (S3)

Tema 3. Estilos y patrones: capas, cliente-servidor, microkernel, tuberías y filtros, orientados a eventos, monolito modular, microservicios. (S4–5)

Bloque 2. Evaluación y benchmarking de arquitecturas software (semanas 6–10)

Tema 4. Evaluación cualitativa basada en escenarios: ATAM y revisiones ligeras de arquitectura. (S6–7)

Tema 5. Benchmarking cuantitativo: diseño de experimentos, cargas de trabajo, métricas de rendimiento y escalabilidad, análisis de resultados. (S8–9)

Tema 6. Evaluación continua: fitness functions y métricas estructurales (acoplamiento, cohesión). (S10)

Bloque 3. Arquitecturas especializadas: perfiles de uso y escalabilidad (semanas 11–15)

Tema 7. Mecanismos de escalabilidad: replicación, particionado, caché, balanceo de carga, asincronía. (S11–12)

Tema 8. Arquitecturas distribuidas y nativas de la nube: microservicios en la práctica, arquitecturas dirigidas por eventos, serverless; consideraciones de despliegue. (S13–14)

Tema 9. Estudio de casos y contraste de arquitecturas para requisitos heterogéneos. (S15)

7. CRONOGRAMA

Bloque 1: semanas 1-5

Bloque 2: semanas 6-10

Bloque 3: semanas 11-15

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.

24 HORAS PRESENCIALES

• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.

24 HORAS PRESENCIALES

• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.
7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos
74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.
4 HORAS PRESENCIALES
HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua
70%. En ella se valorarán los Exámenes parciales, Trabajos, Presentaciones y Ejercicios.
Examen final: 30%. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.
Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Bass, Clements & Kazman, Software Architecture in Practice, 4.ª ed., Addison-Wesley, 2021 (ISBN 978-0136886099).

Richards, M., Software Architecture Patterns, 2.ª ed., O'Reilly, 2022.

Kounev, Lange & von Kistowski, Systems Benchmarking: For Scientists and Engineers, Springer, 2020 (ISBN 978-3030417079).

Gharbi et al., Software Architecture Fundamentals (guía iSAQB CPSA-F), 2.ª ed., 2024. Real (dpunkt/Rocky Nook)

Ford, N., Parsons, R. & Kua, P., Building Evolutionary Architectures, 2.ª ed., O'Reilly, 2022 (ISBN 978-1492097549).

Newman, S., Building Microservices, 2.ª ed., O'Reilly, 2021 (ISBN 978-1492034025).

Kleppmann, M., Designing Data-Intensive Applications, O'Reilly, 2017 (ISBN 978-1449373320).

Clements, Kazman & Klein, Evaluating Software Architectures: Methods and Case Studies, Addison-Wesley, 2001 (ISBN 978-0201704822).

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario